

Проектирование базы данных

Тема 16. Управление кинотеатром

Этап 1. Сбор и анализ требований

Техническое задание

Документ подготовлен по структуре задания (аналогично демонстрационному кейсу «Учёт книг в библиотеке»).

1. Цель проекта

Спроектировать и реализовать базу данных для предметной области «Управление кинотеатром»: учёт фильмов, залов, мест, сеансов и продажи билетов — от сбора требований до работающей БД. Акцент на корректность модели данных, нормализацию и соответствие бизнес-правилам.

В залах кинотеатра идут сеансы фильмов; билеты продаются на конкретные места. Цена билета зависит от типа места и сеанса. В веб-интерфейсе зрителя отображаются сеансы, схема зала и свободные места; в админке — выручка и заполняемость.

2. Предметная область: ключевые процессы и ограничения

Ключевые процессы:

- Ведение каталога фильмов (название, длительность, возрастной рейтинг, жанр).
- Учёт структуры кинотеатра: залы и места с типами (обычное, VIP и т. п.).
- Планирование сеансов: фильм + зал + дата/время начала и окончания + базовая цена.
- Продажа и возврат билетов на конкретные места сеанса.
- Контроль занятости мест и предотвращение двойной продажи одного места.
- Расчёт заполняемости сеанса и выручки по сеансам.
- Формирование отчётов администратором.

Ключевые ограничения:

- Нельзя продать билет на уже занятое место того же сеанса.
- Нельзя назначить два пересекающихся по времени сеанса в одном зале.
- Место билета должно принадлежать залу, в котором идёт сеанс.
- Время окончания сеанса не может быть раньше или равно времени начала.
- Цена билета и базовая цена сеанса не могут быть отрицательными.
- Нельзя оформить билет на отменённый или уже начавшийся сеанс (по правилам кинотеатра).

3. Роли пользователей

3.1. Администратор

1. Добавляет, редактирует и снимает фильмы с проката.
2. Управляет залами, схемой мест и типами мест (коэффициенты цены).
3. Создаёт и отменяет сеансы, задаёт базовую цену сеанса.
4. Просматривает выручку и заполняемость по сеансам/залам/периодам.
5. Управляет учётными записями сотрудников (кассиров).

3.2. Кассир (сотрудник)

1. Ищет сеансы по фильму, дате и залу.
2. Просматривает схему зала и свободные места на сеанс.
3. Оформляет продажу билетов (одно или несколько мест).
4. Оформляет возврат/аннулирование билета.
5. Печатает/выдаёт билет зрителю (фиксирует факт продажи).

3.3. Зритель (клиент)

1. Просматривает афишу: фильмы и сеансы на выбранную дату.
2. Открывает схему зала и выбирает свободные места.
3. Покупает билет(ы) онлайн, указывает контактные данные.
4. Просматривает свои купленные билеты.
5. Отменяет бронь/покупку в допустимый срок (если разрешено правилами).

4. Бизнес-правила (обязательные для БД)

1. BR-1. На один сеанс одно место может быть продано только один раз (уникальность пары «сеанс + место» среди активных билетов).
2. BR-2. Цена билета и базовая цена сеанса не могут быть отрицательными.
3. BR-3. Время окончания сеанса должно быть строго позже времени начала.
4. BR-4. Место в билете должно относиться к залу выбранного сеанса.
5. BR-5. В одном зале сеансы не должны пересекаться по времени (с учётом длительности фильма / интервала сеанса).
6. BR-6. Номер ряда и номер места в пределах одного зала уникальны.
7. BR-7. Статус билета принимает только допустимые значения (продан, возвращён, забронирован); билет со статусом «возвращён» не учитывается при занятости места.

5. Состав данных и оценка объёмов

Для действий ролей нужны: сведения о фильмах (название, длительность, рейтинг, жанр); залы (название, вместимость); места (ряд, номер, тип); типы мест (название, коэффициент цены); сеансы (фильм, зал, дата/время, базовая цена, статус); зрители (ФИО, телефон, email); сотрудники (ФИО, роль, логин); билеты (сеанс, место, зритель/кассир, цена, статус, дата продажи).

Оценка объёмов через 1 год работы среднего кинотеатра (4-6 залов):

Сущность / таблица	Записей за 1 год	Комментарий
Фильм	80-150	ротация репертуара
Жанр	15-25	справочник
Зал	4-8	стабильно
Тип места	3-5	обычное, VIP, диван и т. п.
Место	800-2 000	суммарно по всем залам
Сеанс	8 000-15 000	~30-40 сеансов/день
Зритель	20 000-50 000	уникальные покупатели
Сотрудник	10-30	кассиры и админы
Билет	200 000-500 000	основной рост данных

6. Частота операций

Самые частые операции:

- Чтение афиши / списка сеансов на дату (очень часто).
- Поиск свободных мест на сеанс / схема зала (очень часто).

- Добавление билетов при покупке (часто, пики вечером и в выходные).
- Проверка занятости места перед продажей (часто, критично).

Редкие операции:

- Добавление/изменение залов и схемы мест.
- Массовое обновление цен / коэффициентов типов мест.
- Формирование сводных отчётов по выручке за месяц.
- Списание/архивация старых сеансов.

7. Требования к производительности

- Поиск свободных мест на сеанс — ответ за доли секунды (типовой сценарий покупки).
- Список сеансов на дату (с фильмом и залом) — быстрая выборка для афиши.
- Заполняемость сеанса (продано / всего мест) — быстрый расчёт для админки и онлайн-кассы.
- Выручка по сеансам за период — приемлемо до нескольких секунд (отчётная нагрузка).
- Проверка уникальности «сеанс + место» при INSERT билета — без заметных задержек и с гарантией целостности при конкурентных покупках.

8. Типовые аналитические задачи (из формулировки темы)

1. Заполняемость сеанса: отношение числа проданных билетов к вместимости зала.
2. Выручка по сеансам: сумма цен билетов со статусом «продан» за сеанс/период.
3. Свободные места на сеанс: места зала сеанса, на которые нет активного билета.

9. Список сущностей и атрибутов

Предварительный перечень сущностей для концептуального проектирования (этап 2).
Типы данных — абстрактные.

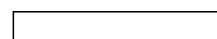
Сущность	Атрибут	Тип данных	Обяз.	Уник.
Жанр	id_жанра	число (ключ)	да	да
Жанр	название	строка	да	да
Фильм	id_фильма	число (ключ)	да	да
Фильм	название	строка	да	нет
Фильм	длительность_мин	число	да	нет
Фильм	возрастной_рейтинг	строка	да	нет
Фильм	описание	строка	нет	нет
Фильм	id_жанра	число (ссылка)	да	нет
Фильм	дата_начала_проката	дата	нет	нет
Фильм	дата_окончания_проката	дата	нет	нет
Зал	id_зала	число (ключ)	да	да
Зал	название	строка	да	да
Зал	вместимость	число	да	нет
Зал	описание	строка	нет	нет
Тип_места	id_типа_места	число (ключ)	да	да
Тип_места	название	строка	да	да
Тип_места	коэффициент_цены	число	да	нет
Место	id_места	число (ключ)	да	да
Место	id_зала	число (ссылка)	да	нет
Место	id_типа_места	число (ссылка)	да	нет
Место	ряд	число	да	нет*

Место

номер

число

да



нет*

Сеанс	id_сеанса	число (ключ)	да	да
Сеанс	id_фильма	число (ссылка)	да	нет
Сеанс	id_зала	число (ссылка)	да	нет
Сеанс	дата_время_начала	дата-время	да	нет
Сеанс	дата_время_окончания	дата-время	да	нет
Сеанс	базовая_цена	число (деньги)	да	нет
Сеанс	статус	строка	да	нет
Зритель	id_зрителя	число (ключ)	да	да
Зритель	фио	строка	да	нет
Зритель	телефон	строка	нет	да**
Зритель	email	строка	нет	да**
Зритель	дата_регистрации	дата-время	да	нет
Сотрудник	id_сотрудника	число (ключ)	да	да
Сотрудник	фио	строка	да	нет
Сотрудник	роль	строка	да	нет
Сотрудник	логин	строка	да	да
Сотрудник	активен	логический	да	нет
Билет	id_билета	число (ключ)	да	да
Билет	id_сеанса	число (ссылка)	да	нет***
Билет	id_места	число (ссылка)	да	нет***
Билет	id_зрителя	число (ссылка)	нет	нет
Билет	id_сотрудника	число (ссылка)	нет	нет
Билет	цена	число (деньги)	да	нет
Билет	статус	строка	да	нет
Билет	дата_продажи	дата-время	да	нет

* Уникальность составная: пара (ряд, номер) уникальна в пределах одного зала.

** Телефон и email уникальны, если указаны (допускается NULL).

*** Для активных билетов (не «возвращён») пара (id_сеанса, id_места) уникальна — BR-1.

10. Краткие выводы для следующих этапов

- Этап 2: построить ER-модель Чена по сущностям выше.
- Ожидаемые связи 1:M — Зал→Место, Фильм→Сеанс, Зал→Сеанс, Сеанс→Билет, Место→Билет и др.
- Правила BR-4 и BR-5, скорее всего, потребуют триггера или логики приложения.
- Цена билета может храниться как зафиксированная на момент продажи (базовая_цена × коэффициент_типа_места) либо вычисляться — решение на этапе 3.